PADELMATCH

INFORME TÉCNICO, ALCANCE DE FUNCIONALIDADES Y APTITUD CORFO

PROGRAMA CORFO
Capital Semilla

> **Objetivo del documento:** Sistematizar el alcance funcional, arquitectura técnica, propuesta de valor y modelo de negocio de PadelMatch para fundamentar su postulación al fondo Capital Semilla de CORFO (Semilla Inicia / Semilla Expande).

1. Resumen Ejecutivo y Concepto de la Idea

1.1. Propuesta de Valor y Filosofía

PadelMatch es una solución **SportTech integral basada en Progressive Web App (PWA) e Internet de las Cosas (IoT)** diseñada para digitalizar la experiencia deportiva del pádel tanto **dentro de la cancha** (*in-game*) como **fuera de ella** (*post-game* y gestión comunitaria).

A diferencia de las plataformas tradicionales de la industria que se limitan exclusivamente a ser motores de reserva de pistas (como Easycancha o Playtomic) o redes sociales estáticas, PadelMatch se define como una **herramienta de asistencia invisible, interactiva y en tiempo real** que conecta a los tres pilares del ecosistema:

- **Jugadores (Anfitriones e Invitados):** Asistencia en cancha sin fricción, arbitraje automático por voz, seguimiento estadístico y convocatorias inteligentes.
- **Clubes y Complejos Deportivos:** Tecnología de visualización (*Court TV Display*), fidelización de usuarios y optimización de ocupación en horarios valle.
- **Marcas y Proveedores:** Canal directo y segmentado para patrocinio, equipamiento y torneos en el entorno del *"Tercer Tiempo"*.

Lema de producto: **"PadelMatch: Te conecta con cada punto del juego."**

2. Arquitectura Técnica y Nivel de Madurez (TRL)

El desarrollo del proyecto no se encuentra en fase conceptual ni de maqueta en diseño; cuenta con una base de software altamente desarrollada y funcional:

- **Arquitectura Frontend:** React + TypeScript + Vite, estructurado en arquitectura modular de componentes y servicios desacoplados.
- **Modelo PWA (Progressive Web App):** Instalable en teléfonos móviles (iOS/Android), tablets, ordenadores y Smart TVs de clubes sin requerir descargas pesadas de tiendas comerciales.

Soporta funcionamiento adaptativo y modo oscuro/claro de alto contraste para visibilidad bajo luz solar o nocturna.

- **Backend y Sincronización en la Nube:** Firebase Firestore con suscripciones reactivas en tiempo real (`onSnapshot`) para control de salas de partidos, perfiles comunitarios, convocatorias y mensajería.
- **Nivel de Madurez Tecnológica (TRL): TRL 5 - TRL 6** (Tecnología validada en entorno relevante y prototipo funcional operativo con backend real). Esto sitúa a PadelMatch por encima de la media de proyectos que postulan a fondos de etapas tempranas.

```
========================= ECOSISTEMA PADELMATCH ==========================

[ IN-GAME ] [ CLOUD SYNC ] [ COMMUNITY & SAAS ]
• Motor FIP / Scoreboard • Firebase Firestore • Sistema ELO Dinámico
• Árbitro TTS por Voz • Salas P2P Host-Guest • Analítica Situacional
• Wearables / Smartwatch • Court TV Canchas • Convocatorias (Mod 4)
• Botoneras Bluetooth IoT • Match Card Canvas • Monetización Freemium
==========================================================================
```

3. Informe Detallado de Funcionalidades y Alcance

Módulo 1: Motor Oficial de Marcador y Arbitraje en Cancha (padelEngine.ts & Scoreboard.tsx)

- **Cumplimiento Reglamentario FIP (Federación Internacional de Pádel):** Modos de juego al mejor de 3 sets, 5 sets o set único; regla oficial de **Punto de Oro (Golden Point)** vs. Ventaja tradicional; Tie-break estándar a 7 puntos y definición de partido por tercer set o **Súper Tie-break a 10, 12 o 13 puntos**.
- **Árbitro Inteligente por Voz en Tiempo Real (TTS Engine):** Locución auditiva del tanteador instantáneo (ej. *"15-30"*, *"40 iguales, Punto de Oro"*, *"Punto de quiebre"*, *"Juego y set Pareja 1"*), avisos de rotación de saque y cuenta regresiva de 90 segundos para descanso y cambio de lado.
- **Pila de Deshacer ("Undo Stack"):** Registro histórico jugada por jugada para revertir cualquier marcación errónea sin reiniciar el set.
- **Modos de Visualización:** Modo vertical con botones gigantes táctiles y modo horizontal adaptativo para apoyar el teléfono en la red.

Módulo 2: Integración IoT, Wearables y Control Remoto Invisible (smartwatchService.ts & hardwareInput.ts)

- **Control Nativo desde Smartwatch (Apple Watch & Wear OS / Samsung):** *Innovación técnica destacada:* No requiere app nativa en Watch. Utiliza la API HTML5 *Media Session* con pistas de audio en segundo plano (`/silence.wav`), permitiendo sumar puntos a cada equipo o deshacer jugadas directamente desde la carátula multimedia del reloj.
- **Compatibilidad con Botoneras y Remotos Bluetooth Genéricos:** Soporte *Plug & Play* para disparadores tipo selfie (AB Shutter), anillos de pulgar Bluetooth, punteros inalámbricos de presentación adheridos a la malla de la cancha y teclados numéricos. Mapeo accesible para hardware de bajo costo ($3.000 a $5.000 CLP).

Módulo 3: Sincronización Multipantalla y Modo TV para Clubes (matchSyncService.ts & CourtTvDisplay.tsx)

- **Modo Court TV:** Interfaz en alta definición para Smart TVs o monitores de clubes que muestra nombres, tanteador gigante, pareja al servicio, cronómetro y banners animados de Punto de Oro y Cambio de Lado en vivo.
- **Arquitectura P2P (Host / Guest):** El anfitrión crea el partido; el sistema genera un código alfanumérico y un código QR dinámico.
- **Onboarding Cero Fricción:** Los 3 jugadores invitados escanean el código QR y entran de inmediato como espectadores o participantes sin necesidad de pago ni formularios obligatorios.

Módulo 4: Algoritmo de Habilidad (ELO) y Analítica Avanzada (eloEngine.ts & UserProfileView.tsx)

- **Cálculo Matemático de ELO de Pádel:** Modelo logístico ponderado por el promedio de la pareja y ajustado por margen de dominio en games. Categorías: Amateur, Intermedio, Avanzado, Competición y Master / Élite.
- **Métricas Situacionales:** Rendimiento comparativo Día (Luz Natural) vs. Noche (Luz Artificial); Factor Clutch (efectividad en Puntos de Oro disputados y ganados) y estadísticas de Tie-breaks.
- **Algoritmo de Sinergia y Rivalidad:** Detección automática de la "Mejor Pareja" (Best Partner según porcentaje de victorias compartidas) y el "Némesis" (rival con mayor tasa de derrotas directas).

Módulo 5: Gestión de Grupos y Convocatorias Inteligentes (groupService.ts & GroupsView.tsx)

- **Algoritmo de Convocatorias en Múltiplos de 4:** Resuelve el gran dolor del pádel amateur (partidos con 3 o 5 jugadores). Administra confirmaciones e informa al creador si la nómina cierra exactamente en múltiplos de 4 (4, 8, 12 jugadores), alertando cuando se requiere 1 reserva.
- **Enlaces Virales de WhatsApp:** Generación de enlaces inteligentes (`#join-group=...` o `#match-invite=...`) para incorporar jugadores con un solo toque desde chats grupales.

Módulo 6: "Tercer Tiempo", Red Social Deportiva y Canal B2B (partnerService.ts)

- **Feed Deportivo:** Muro de publicaciones para celebrar victorias, resultados con tarjeta gráfica oficial, comentarios y reacciones (Clap, Fire, Trophy, Muscle).
- **Vitrina B2B para Clubes y Marcas:** Difusión de promociones en horarios valle, clínicas, torneos y equipamiento deportivo.
- **Gobernanza y Privacidad:** Control granular para ocultar o mostrar teléfono, historial deportivo, ELO y presencia en cancha.

Módulo 7: Modelo de Negocio y Monetización (SubscriptionPlansModal.tsx & AdminDashboardView.tsx)

- **B2C Freemium:** Invitados 100% gratis siempre. El Host dispone de 3 partidos de cortesía sin costo; luego accede a planes Pro: Temporada 6M ($9.990 CLP), Anual 12M ($16.990 CLP), Mensual ($1.990 CLP) y Pase Fundador ($24.990 CLP).
- **B2B SaaS para Clubes:** Licenciamiento del sistema Court TV y colocación de promociones comerciales.
- **Dashboard Administrativo Central:** Panel de control con métricas en tiempo real de usuarios, ingresos, clubes afiliados, partidos y trazabilidad de referidos.

4. Análisis de Elegibilidad para Capital Semilla de CORFO

4.1. Dictamen de Elegibilidad

> **DICTAMEN OFICIAL: SÍ, CALZA CON ELEVADO POTENCIAL EN "SEMILLA INICIA" DE CORFO** (y en **Semilla Expande** una vez alcanzadas las primeras ventas formales).

CRITERIO CORFO	PONDERACIÓN	EVALUACIÓN DE PADELMATCH	VEREDICTO
1. Innovación y Diferenciación	Alto (30-35%)	Supera el modelo tradicional de reservas de canchas. Introduce innovación tecnológica en SportTech: arbitraje por voz en tiempo real, IoT con wearables sin app nativa, analítica situacional (luz natural vs. artificial, clutch) y algoritmo de convocatoria en múltiplos de 4.	Sobresaliente
2. Escalabilidad del Modelo	Alto (25-30%)	Arquitectura PWA y Cloud Serverless con costo marginal cercano a cero. Modelo SaaS B2C + B2B con efecto de red viral orgánico (1 anfitrión = 3 invitados obligados pero fidelizados sin costo).	Sobresaliente
3. Mercado y Oportunidad	Medio-Alto (20%)	Deporte con el mayor crecimiento a nivel global y en Chile (segundo deporte más practicado en el país, más de 300.000 jugadores activos y fuerte inversión privada en complejos).	Favorable
4. Nivel de Madurez (TRL)	Crítico	Etapa TRL 5-6 (software funcional, probado en entorno real, con base de datos en la nube y UI interactiva). Supera con holgura el promedio de ideas en fase de diseño.	Muy Alto
5. Coherencia Fondos	Operacional	El subsidio de $15.000.000 CLP se destina a validación comercial, pasarela de pago nacional (WebPay/MercadoPago), marketing de atracción y alianzas con clubes de Coquimbo y Santiago.	Óptimo

4.2. Fortalezas Competitivas Estratégicas

- **Efecto de Red Viral Orgánico (Factor 1 a 3):** Cada anfitrión que adquiere un plan Pro incorpora a 3 compañeros de cancha que conocen y usan la app sin pagar. Esto disminuye drásticamente el Costo de Adquisición de Clientes (CAC).
- **Solución a Dolores Concretos:** Elimina las discusiones de puntuación en cancha (arbitraje neutro) y la frustración de partidos cancelados por falta de jugadores en WhatsApp.
- **Hardware Accesible y Cero Inversión en Fierros:** No requiere cámaras costosas de $2.000 USD ni infraestructura compleja; funciona en cualquier smartphone, Smart TV y botón Bluetooth de $5 USD.

4.3. Recomendaciones para el Formulario de Postulación

- **Posicionamiento claro:** Aclarar enfáticamente en el formulario que *PadelMatch no es un clon de Easycancha* ni una simple agenda de turnos, sino una plataforma de experiencia de juego en tiempo real (SportTech & IoT).
- **Contenido Orgánico:** Explicar que la red social no depende de que los usuarios redacten posts, sino que se nutre automáticamente con los partidos finalizados, tarjetas gráficas de victorias y ascensos de ELO.
- **Composición del Equipo Emprendedor:** Declarar roles complementarios: desarrollo tecnológico (software/IoT) y gestión comercial en el ecosistema de clubes y torneos.

5. Plan de Trabajo Sugerido para los Fondos CORFO (8 Meses)

- **Meses 1 - 2 (Integración Comercial y Legal):** Implementación de WebPay Plus / Mercado Pago, registro de marca en INAPI y auditoría de seguridad.
- **Meses 3 - 5 (Plan Piloto de Validación):** Despliegue en 8 clubes de pádel en la Región de Coquimbo y Región Metropolitana, instalando el sistema Court TV en canchas centrales.
- **Meses 6 - 8 (Tracción y Crecimiento):** Activaciones en torneos oficiales, distribución de botoneras de prueba a organizadores clave, optimización del algoritmo y preparación para postular a **Semilla Expande** ($25.000.000 CLP adicionales).